

1

6 乙炔是一種重要的工業燃料，在氧氣中燃燒會釋放出大量的熱，可以用於焊接金屬等用途。試根據下列資料，選出正確的選項。(C = 12, H = 1)

- ① $\text{C(s, 石墨)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta H^\circ = -394 \text{ kJ}$
- ② $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O(l)}$ $\Delta H^\circ = -572 \text{ kJ}$
- ③ $2\text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 4\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O(l)}$ $\Delta H^\circ = -2600 \text{ kJ}$
- (A) 1 g 乙炔燃燒生成液態水和二氧化碳時，可放出 50 kJ 的熱量
- (B) 1 g 乙炔燃燒生成液態水和二氧化碳時，可放出 60 kJ 的熱量
- (C) 二氯化碳與液態水之莫耳生成熱的絕對值相比，前者較大
- (D) 乙炔的莫耳生成熱為 +226 kJ/mol
- (E) 乙炔的莫耳生成熱為 -226 kJ/mol

三、非選擇題

★ 為進階題

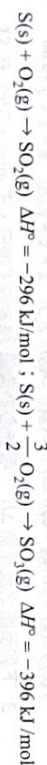
▶ 附動態解題

1 碳的莫耳燃燒熱為 -394 kJ/mol，若取 60 公克的碳完全燃燒，理論上可以放熱多少 kJ？

解答

已知 $\text{C(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta H^\circ = -394 \text{ kJ/mol}$

2 試根據下列二式：



(1) SO_2 的莫耳燃燒熱 ($\text{SO}_2 \rightarrow \text{SO}_3$)。

(2) 試求 40 g 的 SO_3 莫耳生成熱 ($\text{S} \rightarrow \text{SO}_3$) 之 $\Delta H^\circ = ?$ 。

解答

已知 $\text{S(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_2(\text{g})$ $\Delta H^\circ = -296 \text{ kJ/mol}$

$\text{S(s)} + \frac{3}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_3(\text{g})$ $\Delta H^\circ = -396 \text{ kJ/mol}$

求多少 kJ？

多少 kJ？

多少 kJ？

多少 kJ？

多少 kJ？

多少 kJ？

多少 kJ？

多少 kJ？

多少 kJ？

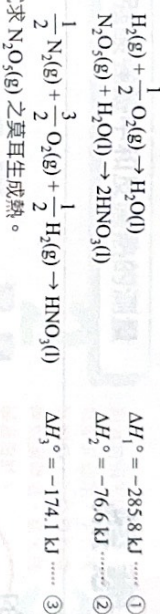
多少 kJ？

多少 kJ？

多少 kJ？

多少 kJ？

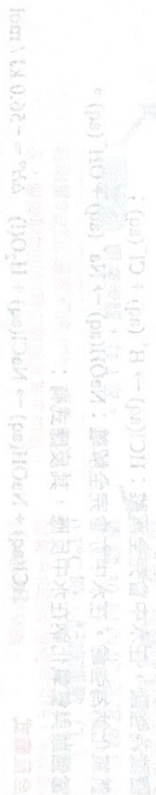
3 已知下列反應之反應熱：



試求 $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ 之莫耳生成熱。

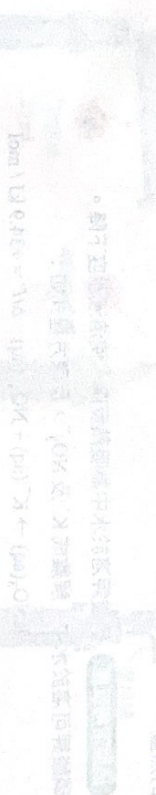
解答

已知下列反應之反應熱：



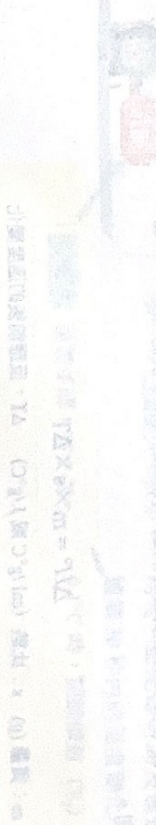
試求 $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ 之莫耳生成熱。

已知下列反應之反應熱：



試求 $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ 之莫耳生成熱。

已知下列反應之反應熱：



化學反應熱

(一) 實驗目的

測量強酸與強鹼中和反應及硝酸鉀 (KNO_3) 溶於水的反應熱。

(二) 實驗原理

化學反應一定伴隨著能量的變化，有些反應會放出熱量，則系統的溫度會上升；有些反應會吸收熱量，則系統的溫度會下降。透過量測反應前後的系統溫度變化，除了可以判斷此反應屬於吸熱或是放熱反應之外，也可以估算反應前後所吸收或是放出的熱量。

酸鹼中和反應

必為放熱反應，如以鹽酸及氫氧化鈉中和，使溶液溫度上升。

鹽酸為強酸，在水中會完全解離： $\text{HCl(aq)} \rightarrow \text{H}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ ；

氫氧化鈉為強鹼，在水中亦會完全解離： $\text{NaOH(aq)} \rightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$ 。

當鹽酸與氫氧化鈉在水中反應，其反應式有：

全反應式



離子反應方程式



$$\Delta H^\circ = -56.0 \text{ kJ/mol}$$

淨離子反應方程式



所以強酸與強鹼進行中和反應，主要是由 H^+ 和 OH^- 結合成為 H_2O 分子，且放出大量的熱量。

硝酸溶解反應

硝酸鉀溶於水中為吸熱反應，使溶液溫度下降。

硝酸鉀可溶於水中，解離成 K^+ 及 NO_3^- ，反應方程式如：



解離的過程會吸收熱量，水溶液的溫度下降。

(三) 卡計

利用大小不同的試管，以兩試管之間的空氣作為絕熱層，可忽略容器所吸收或是放出的熱量，用以進行化學反應熱的測量。

$$\Delta H^\circ = m \times s \times \Delta T$$

m：質量 (g) s：比熱 ($\text{cal/g}^\circ\text{C}$ 或 $\text{J/g}^\circ\text{C}$) ΔT ：反應前後的溫度變化

補充

1 cal = 4.18J，是 1 克的水溫度增加 1°C 或是下降 1°C 所吸收或是放出的熱量。

(四) 實驗步驟

強酸強鹼中和反應熱的測量

測溫前預先用水沖洗乾淨並固定，不可搖晃傾斜，以免導致攪拌效果降低，甚至撞破溫度計。

電子溫度計

使用攪拌棒上下攪拌溶液，並小心不要碰到溫度計。

步驟 1 將大小試管組合製作簡易卡計。

步驟 2 量取溶液，並記錄溶液溫度。

步驟 3 將兩溶液同時倒入卡計，闔上蓋子（橡皮塞），並記錄溫度。持續將溶液混合均勻，連續 30 秒內的溫度變化小於 0.1°C 時，記錄讀數 (T_1)。

若測量的終止溫度相差太大，應再做第三次，最後取相近的兩次數據計算平均值。

步驟 4 重複步驟，共 2 次。

硝酸鉀溶於水的反應熱測量

電子溫度計

攪拌棒

步驟 1 用量筒量取逆滲透水 10 mL。

步驟 2 以秤量紙秤取約硝酸鉀晶體（記錄重量 W_1 ），迅速倒入卡計中。

步驟 3 觀察溫度計讀數變化，持續將卡計中的溶液混合均勻，並記錄時間及溫度。連續 30 秒內的溫度變化小於 0.1°C 時，記錄讀數 (T_2)。

步驟 4 重複步驟，共 2 次。